

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। হাই-ভোল্টেজ ডিসি (HVDC) বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২৩

উত্তর : যখন অনেক বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তিকে অনেক দূরে পাঠানোর প্রয়োজন হয়, তখন উচ্চ ভোল্টেজের ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থাকেই হাই-ভোল্টেজ ডিসি বা সংক্ষেপে HVDC বলা হয়।

***** ২। ফেরান্টি ইফেক্ট (Ferranti Effect) কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮, ১০, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : দীর্ঘ বা মাঝারি দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ লাইনে যখন কোনো লোড থাকে না (No Load) অথবা খুব সামান্য লোড থাকে, তখন লাইনের শেষ প্রান্তের ভোল্টেজ শুরু প্রান্তের ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। বিদ্যুতের এই বিশেষ ধর্ম বা অবস্থাকেই ফেরান্টি ইফেক্ট বলা হয়।

***** ৩। ডিসি সিস্টেমে ইনসুলেশন কম লাগে কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১৫, ১৬, ১৭, ২১

উত্তর : এসি সিস্টেমের তুলনায় ডিসি সিস্টেমে বৈদ্যুতিক চাপ বা স্ট্রেস অনেক কম থাকে। এসি-র তুলনায় ডিসি সিস্টেমে ইনসুলেশনের উপর বৈদ্যুতিক চাপ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হওয়ায় ডিসিতে ইনসুলেশন কম দরকার হয়।

**** ৪। এসি ট্রান্সমিশনের ২টি সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : এসি ট্রান্সমিশনের দুটি প্রধান সুবিধা নিচে দেওয়া হলো :

- i) এসি সিস্টেমে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে ভোল্টেজকে প্রয়োজনমতো খুব সহজে বাড়ানো (Step Up) বা কমানো (Step Down) যায়। এর ফলে অনেক দূরে বিদ্যুৎ পাঠানো সহজ ও সাশ্রয়ী হয়।
- ii) এসি সিস্টেমে খুব সহজেই উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা জেনারেট করা সম্ভব হয়।

***** ৫। DC সঞ্চালন ব্যবস্থায় থাইরিস্ট কনভার্টারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : থাইরিস্ট কনভার্টার এমন একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহকে (DC) পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহে (AC) রূপান্তরিত করে। মূলত সঞ্চালন লাইন দিয়ে আসা DC বিদ্যুৎকে গ্রাহকের ব্যবহারের উপযোগী AC বিদ্যুতে রূপান্তর করাই এর প্রধান কাজ।

**** ৬। ভূ-উপরিষ্ক সঞ্চালন লাইনে কোন তার বা পরিবাহী সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনে সাধারণত ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) পরিবাহী বা তার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি ওজনে হালকা কিন্তু যান্ত্রিকভাবে অনেক শক্তিশালী হয়।

**** ৭। NLDC এর পূর্ণরূপ কী?**

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : NLDC এর পূর্ণরূপ হলো National Load Dispatch Center। এটি একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র যা সারা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাই-ভোল্টেজ ডিসি বা HVDC বিদ্যুৎ পরিবহনের সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১১, ১২, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২০'পরি, ২২, ২৩

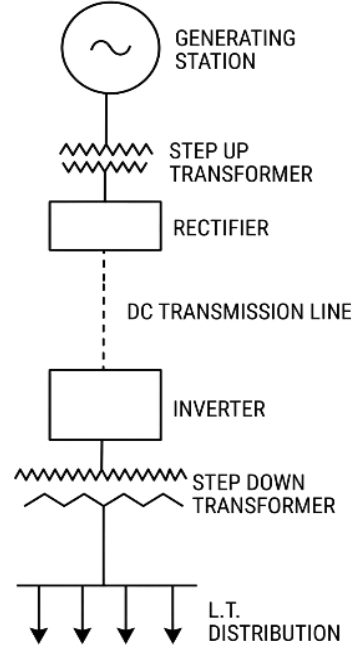
উত্তর : উচ্চ ভোল্টেজ ডিসি (HVDC) পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ পাঠানোর প্রধান সুবিধাগুলো নিচে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় দেওয়া হলো

- i) এসি পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ পাঠাতে পরিবাহী তার অনেক কম লাগে যার ফলে খরচ অনেক কমে যায়।
- ii) এই লাইনে পাওয়ার লস বা খরহব *loss* অনেক কম হয়।
- iii) এতে এসি এর তুলনায় 87 % *Insulation* লাগে যা অনেক সাশ্রয়ী।
- iv) এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

*** ২। HVDC পরিবহন লাইনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তরঃ নিম্নে HVDC পরিবহন লাইনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হলোঃ



** ৩। HVDC পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী? অথবা, HVDC লিংকের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ HVDC পদ্ধতির প্রধান প্রকারভেদগুলো নিচে দেওয়া হলো

- i) Bipolar Two-Terminal HVDC Transmission System.
- ii) Bipolar Multi Terminal HVDC Transmission System.
- iii) Mono polar Terminal HVDC Transmission System.
- iv) Homo polar Terminal HVDC Transmission System.

v) Back to Back HVDC Coupling System.

**** ৪। এসি (AC) ট্রান্সমিশনের ৪টি অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৭

উত্তর : এসি ট্রান্সমিশনের প্রধান ৪টি অসুবিধা হলো :

- i) ডিসি সিস্টেমের তুলনায় এতে পরিবাহী তারের পরিমাণ বেশি লাগে।
- ii) লাইনে পাওয়ার লস বা শক্তির অপচয় বেশি হয়।
- iii) লাইনের সুরক্ষার জন্য ইনসুলেশন খরচ বেশি পড়ে।
- iv) ট্রান্সমিশন লাইনের দৈর্ঘ্য বেশি হলে চার্জিং কারেন্টের কারণে অপচয় বেড়ে যায়।

***** ৫। এসি ট্রান্সমিশন ও ডিসি ট্রান্সমিশনের মাঝে কোনটি বেশি সুবিধাজনক ও কেন?**

বাকশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : এসি ট্রান্সমিশনের তুলনায় ডিসি ট্রান্সমিশন বেশি সুবিধাজনক। এর প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) এসি সিস্টেমের তুলনায় ডিসি সিস্টেমে পরিবাহী তার কম লাগে।
- ii) এসির তুলনায় ডিসিতে মাত্র ৪৭% ইনসুলেশন প্রয়োজন হয়।
- iii) লাইনে পাওয়ার লস বা অপচয় অনেক কম হয়।
- iv) বিদ্যুৎ পরিবহনের দক্ষতা অনেক বেশি থাকে।

**** ৬ । উচ্চ ভোল্টেজে পাওয়ার ট্রান্সমিশন বা ডিসি পরিবহনের (HVDC) সুবিধাসমূহ লেখ ।**

বাকাশিৰো- ২০০২, ০৪, ০৭

উত্তর : উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পরিবহনের প্রধান সুবিধাসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

- i) লাইনে কারেন্টের মান কম থাকায় লাইন লস অনেক কমে যায় ।
- ii) বিদ্যুৎ পরিবহনের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ।
- iii) ভোল্টেজ রেগুলেশন অনেক উন্নত হয় অর্থাৎ ভোল্টেজ ড্রপ কম হয় ।
- iv) চিকন তার ব্যবহার করা যায় বলে পরিবহন খরচ অনেক কম হয়